

Domácí úkol 11.2

Vypracoval: Daniel “*Randál*” Ransdorf

Podpis: _____

1. Neplatí, protipříkladem je nulové zobrazení $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, $f_{(0)_{2 \times 2}}$, pak platí:

$$\forall i \in \{1, \dots, k\} : f(v_i) = o$$

Libovolně dlouhá neprázdná posloupnost nulových vektorů je lineárně závislá.

2. Platí, dokažme sporem. Předpokládejme, že existuje sada koeficientů $t_1, \dots, t_k \in \mathbf{T}$, kde je alespoň jeden nenulový, taková, že platí:

$$t_1 v_1 + \dots + t_k v_k = o$$

Aplikujme funkci f :

$$\begin{aligned} f(t_1 v_1 + \dots + t_k v_k) &= f(o) \\ f(t_1 v_1) + \dots + f(t_k v_k) &= o \\ t_1 f(v_1) + \dots + t_k f(v_k) &= o \end{aligned}$$

Poslední řádek je spor s předpokladem, že je posloupnost $(f(v_1), \dots, f(v_k))$ nezávislá (neexistuje netriviální lineární kombinace rovna nulovému vektoru).

3. Platí, dokažme vlastnosti prostoru.

- **Nulový prvek:** Je-li U podprostorem V , existuje nulový prvek $o \in U$. Jelikož $f(o) = o$, platí $o \in f(U)$.
- **Uzavřenost sčítání:** Nechť $w_1, w_2 \in f(U)$, z definice $f(U)$ existují vektory $v_1, v_2 \in V$ splňující $f(v_1) = w_1$, $f(v_2) = w_2$. Ukažme, že součet $w_1 + w_2$ náleží $f(U)$.

$$\begin{aligned} w_1 + w_2 &= f(v_1) + f(v_2) = f(v_1 + v_2) \\ U \text{ je prostor, pak } v_1 + v_2 &\in U \\ \implies f(v_1 + v_2) &\in f(U) \\ \implies w_1 + w_2 &\in f(U) \end{aligned}$$

- **Uzavřenost násobení:** Nechť $w \in f(U)$, $t \in T$. Z definice $f(U)$ existuje $v \in V$ vzor w . Ukažme, že $tw \in f(U)$:

$$\begin{aligned} tw &= tf(v) = f(tv) \\ U \text{ je prostor také nad } T, \text{ pak } tv &\in U \\ \implies f(tv) &\in f(U) \\ \implies tw &\in f(U) \end{aligned}$$

4. Neplatí, ukažme protipříklad. Mějme V prostor autíček nad $\mathbb{Z}_2$. Mějme lineární zobrazení f , které všem prvkům přiřadí nulový vektor z prostoru W . Zvolme $U = \{\textit{Motorka}\}$ (motorka není nulový vektor V), pak U není prostor, ale $f(U)$ ano (triviální nulový podprostor W).